

Spectroscopie

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran sunt trei cartonașe: **Intensity** (*intensitatea, lx*), **Transmittance** (*transmitanța, %*) și **Absorbance** (*absorbanța*). **Numai intensitatea este măsurată**; celelalte două se calculează față de o referință pe care o fixezi eu, cu butonul **Set I₀ (reference)**, cu drumul liber.

Regula care salvează seria: dacă **absorbanța iese negativă**, referința nu mai e bună — lampa s-a schimbat, s-a mișcat ceva sau a intrat lumină din cameră. O refixezi și reiați. Transmitanța *nu* mi-ar fi spus asta: ea se oprește la 100%.

I₀ = _____ lx (scrie-l aici: în fișierul exportat *nu* apare, iar fără el nu poți recalcula nimic acasă)

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce măsoar.

Dacă diluez soluția la jumătate, absorbanța va ☐ se înjumătăți ☐ scadea mai puțin de jumătate ☐ rămâne la fel

pentru că _____

Filtrele. Între filtre revin la drumul liber și verific dacă valoarea se întoarce la I₀. Dacă nu, s-a mișcat ceva.

Filtrul	Lumina (lx)	T (%)	A

Două suprapuse:

Verific logaritmul: $T_1 \times T_2 =$ _____ %, iar $A_1 + A_2 =$ _____. Se potrivesc cu perechea măsurată? ☐ da ☐ nu

Seria de diluții. Volumele sunt deja scrise. **Referința se fixează cu martorul de apă în fantă**, nu cu fanta goală. Rândul de control de la mijloc este tot martor: dacă acolo nu mai iese aproape zero, seria s-a stricat între el și începutul ei.

Concentrația	Soluție-mamă	Apă	Lumina (lx)	A
Martor (apă)	0 mL	10 mL		
20%	2 mL	8 mL		
40%	4 mL	6 mL		
Martor (control)	0 mL	10 mL		
60%	6 mL	4 mL		
80%	8 mL	2 mL		
100%	10 mL	0 mL		
Necunoscuta	—	—		

Lampa: _____ **Distanța lampă-senzor:** _____ cm **Becurile din sală:** ☐ stinse

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

Dreapta mea a fost dreaptă până la $A =$ _____, iar după aceea s-a îndoit pentru că _____

Concentrația necunoscutei, citită de pe dreaptă, este _____

Bilet de ieșire

De ce nu înseamnă nimic o absorbantă fără o referință?
